Guía de Lectura Orientada

Ciberseguridad: Distribuciones Linux, Herramientas y Gestión de Incidentes

Asignatura: Ciberseguridad Aplicada | **Unidades:** VIII y IX | **Clase:** 7

Objetivo de la Guía de Lectura

Esta guía orienta el estudio independiente de los tres documentos clave de la Clase 7. Permite identificar los conceptos principales, establecer conexiones entre la teoría y la práctica en laboratorio, y autoevaluar el aprendizaje mediante preguntas analíticas.

1 Estructura del Material de Estudio

El material obligatorio se divide en tres lecturas complementarias:

1. **Apunte Teórico:** *2026-10-5 - Clase 7 - Apunte - Distribuciones_llinux_y_mitre_attack.pdf.*
2. **Guía Práctica:** *CLASE 7_UnidadIX_HerramientasOS.pdf.*
3. **Gestión de Incidentes:** *Clase7_UnidadVIII_Gestion_Incidentes_.pdf.*

2 Guía Detallada por Documento

2.1 Lectura 1: Apunte de Distribuciones Linux y Marco MITRE ATT&CK

Foco de atención: Identificar la especialización de cada sistema operativo Linux según el rol en ciberseguridad.

2.1.1 Conceptos Clave a Analizar

- **Kali Linux:** Estándar de auditoría y pruebas de penetración (Debian / Offensive Security).
- **Parrot Security OS:** Alternativa ligera enfocada en privacidad, desarrollo seguro y uso de `AnonSurf` para red Tor.
- **BlackArch Linux:** Entorno avanzado sobre Arch Linux con más de 2800 herramientas.
- **CAINE:** Entorno para informática forense; montaje de discos en *solo lectura* por defecto para preservar evidencia digital.
- **Tails:** Sistema amnésico ejecutable en Live USB para navegación anónima y protección de identidad.
- **Marco MITRE ATT&CK:** Matriz global de tácticas, técnicas y procedimientos de adversarios.

Preguntas Guía para el Estudiante - Lectura 1

1. ¿Por qué CAINE monta los discos duros en modo ”solo lectura”por defecto y qué principio forense respalda esta configuración?

2. Compare Kali Linux y Parrot OS: ¿En qué escenarios de recursos o tareas es preferible usar Parrot OS?

3. ¿Qué implica que Tails sea un sistema .ªmnésicoz por qué se exige su ejecución en Live USB?

2.2 Lectura 2: Unidad IX - Herramientas Open Source en Kali Linux

Foco de atención: Métodos de instalación de laboratorios y uso práctico de herramientas en terminal.

2.2.1 Conceptos Clave a Analizar

- **Despliegue:** Diferencias entre Máquinas Virtuales preconstruidas (VirtualBox/VMware con usuario/clave `kali/kali`) y Live USB.
- **Línea de Comandos:** Parámetros de consulta de ayuda integrada (`-h` o `--help`).
- **Herramientas y MITRE ATT&CK:**
  - **Nmap:** Escaneo de redes y puertos abiertos (asociado a la táctica de *Discovery / Descubrimiento*). Ejemplo: puerto TCP 22 para SSH cifrado.
  - **netdiscover:** Resolución ARP y descubrimiento de dispositivos activos en LAN.
  - **Wireshark:** Inspección de paquetes IP, filtros de protocolo y detección de tráfico cifrado TLS/HTTPS.

Preguntas Guía para el Estudiante - Lectura 2

1. ¿Qué ventajas ofrece descargar la imagen preconstruida para VirtualBox frente a la ISO estándar?

2. Si al escanear un host con `nmap` se detecta el puerto TCP 22 abierto, ¿qué servicio responde y qué medidas de seguridad iniciales solicita?

3. ¿Cómo organiza Kali Linux su menú de aplicaciones en función de las tácticas de MITRE ATT&CK?

2.3 Lectura 3: Unidad VIII - Gestión de Incidentes de Ciberseguridad

Foco de atención: Distinguir niveles de eventos, ciclo de vida de incidentes y roles organizacionales.

2.3.1 Conceptos Clave a Analizar

- **Clasificación:** Evento (ocurrencia observable) → Alerta (anomalía detectada) → Incidente (compromiso de Confidencialidad, Integridad o Disponibilidad).
- **Ciclo de Vida (NIST SP 800-61 / ISO 27035):** Preparación, Detección/Análisis, Contención, Erradicación, Recuperación y Lecciones Aprendidas.
- **Tecnología y Gobernanza:**

- **Logs e IoC:** Registros cronológicos e Indicadores de Compromiso.
- **SIEM:** Plataforma de centralización y correlación de eventos mediante reglas.
- **SOC vs. CSIRT:** El SOC *monitorea, analiza y decide*; el CSIRT *ejecuta la respuesta y contención.*

Preguntas Guía para el Estudiante - Lectura 3

1. Proponga un ejemplo práctico que diferencie claramente un Evento, una Alerta y un Incidente de seguridad.
2. Explicite la relación operativa entre el SIEM, el SOC y el CSIRT en una organización.
3. ¿Cuál es la diferencia de origen entre los términos CERT y CSIRT?

3 Matriz Resumen de Estudio

Entorno / Capa	Especialidad / Rol	Herramientas Clave	Aplicación Principal
Kali Linux	Pentesting & Auditoría	Nmap, Wireshark, Metasploit	Reconocimiento / Discovery
Parrot OS	Pentesting & Privacidad	AnonSurf, MATE	Equipos de recursos limitados
CAINE	Informática Forense	Autopsy, Sleuth Kit	Análisis post-incidente
Tails	Anonimato & Amnesia	Tor, KeePassXC	Comunicaciones confidenciales
SIEM	Correlación de Logs	Reglas de detección	Detección y Análisis
SOC	Monitoreo continuo	Triaje y Análisis	Decisiones de seguridad
CSIRT	Respuesta a incidentes	Aislamiento y Erradicación	Contención y Recuperación